Programação Back-end 2

Aula 00: apresentação da unidade

Do sistema PHP à arquitetura de APIs



O foco agora está no cérebro do sistema

SENAI

Antes

A página visual concentrava grande parte da experiência e da lógica do projeto.

Agora

O Back-end precisa servir dados e regras para diferentes interfaces e consumidores.

A interface continua importante. A responsabilidade do servidor muda.

Duas arquiteturas para a mesma aplicação

SENAI

Aplicação integrada



Arquitetura separada



A diferença está no contrato entre as partes

SENAI

PHP integrado

O servidor consulta o banco, combina dados com o HTML e entrega uma página pronta.

API REST

O servidor recebe uma requisição e devolve uma representação dos dados.

Front-end separado

A interface consome a API e decide como apresentar os dados.

Desafio rápido

Qual é a principal diferença entre a aplicação PHP anterior e a API REST que construiremos?

A) A API REST só aceita HTML e CSS.

B) A aplicação PHP rodava totalmente no navegador.

C) A API REST devolve dados, e o Front-end fica separado.

Os fundamentos continuam valendo

Lógica
Decisões e repetição

Dados
Modelagem e SQL

Código
Funções e módulos

Git
Histórico e colaboração

A nova arquitetura reorganiza conhecimentos que vocês já começaram a construir.

Debate em sala

Por que misturar HTML, regras e acesso ao banco no mesmo arquivo dificulta a evolução do sistema?

Conversem em duplas, construam um exemplo e compartilhem uma conclusão.

SENAI

01

O nosso desafio final

Uma API de Produtos construída por etapas durante as 120 horas.

A API de Produtos será o fio condutor

SENAI

Dados

Produtos armazenados e consultados de forma persistente.

Regras

Validação, paginação, autenticação e autorização.

Qualidade

Testes, documentação, segurança e deploy.

A API conecta clientes e dados

Cliente

Envia uma requisição

Rota

Identifica a operação

Regra

Valida e processa

Banco

Consulta ou grava

A resposta volta como dados estruturados para quem fez a requisição.

A API pode responder somente com dados

```
{
  "id": 17,
  "nome": "Teclado",
  "preco": 120.00
}
```

- O JSON representa dados em texto.
- O consumidor escolhe como exibir esses dados.
- O mesmo Back-end pode atender diferentes interfaces.

Hoje vamos compreender o modelo. O código Node.js começa na Aula 01.

Hoje: orientação e diagnóstico

SENAI

Fazemos hoje

Visão da unidade, comparação de arquiteturas e organização do repositório.

Fica para a Aula 01

Instalação, configuração do ambiente e primeiros códigos com Node.js.

As 120 horas avançam em quatro blocos

SENAI

1

Fundamentos

Node.js, JavaScript e organização

2

API e dados

HTTP, Express e MySQL

3

Segurança

JWT, RBAC e validação

4

Qualidade

Testes e documentação

Bloco 1: construir a base

- Ambiente Node.js e gerenciamento com npm.
- JavaScript moderno e programação assíncrona.
- Módulos, organização e POO essencial.
- JSON, arquivos e persistência local.
- Avaliação: Catálogo de Produtos por CLI.

Bloco 2: levar o projeto para a Web

- Protocolo HTTP e princípios REST.
- Express, rotas e middlewares.
- Conexão com MySQL e organização do acesso a dados.
- CRUD da API de Produtos.
- Validação, filtros e paginação.

Bloco 3: proteger o acesso

- Cadastro de usuários e hash de senhas.
- Autenticação com JSON Web Token.
- Autorização por papéis com RBAC simples.
- Boas práticas de segurança para APIs.
- Tratamento consistente de erros.

Bloco 4: comprovar qualidade

- Testes de rotas e regras da aplicação.
- Uso do Insomnia para verificar cenários.
- Documentação básica da API.
- Integração e apresentação do projeto.

Cada bloco produz uma evidência concreta

CLI
Lógica e arquivos

CRUD
API e MySQL

Acesso
JWT

Entrega
Teste e finalização

O projeto cresce em versões executáveis, revisáveis e explicáveis.

SENAI

02

Laboratório de revisão

Currículo Digital com PHP, MySQL, HTML, CSS e Git.

O diagnóstico revela a base disponível

SENAI

Relembrar

Recuperar lógica, PHP, HTML, CSS, SQL e Git.

Observar

Identificar o que já está consolidado e o que precisa de apoio.

Preparar

Retomar o fluxo completo entre navegador, PHP e banco.

Missão: construir o Currículo Digital

Banco MySQL

PHP consulta e monta a página.



As 18 horas formam um ciclo completo

SENAI

Modelar
Criar tabelas

›

Preparar
Organizar projeto

›

Conectar
Usar PDO

›

Renderizar
Exibir dados

O objetivo não é decorar sintaxe. É recuperar o processo de construir e explicar uma solução.

Um currículo pode reunir vários registros

dados_pessoais

Registro principal

contatos

Um ou mais canais

experiencias

Vários registros

formacao

Vários registros

Defina chaves primárias e estrangeiras coerentes com o modelo.

O banco curriculo_db terá quatro tabelas

SENAI

dados_pessoais

Nome, cargo, resumo e informações principais.

contatos

E-mail, telefone e perfis profissionais.

experiencias

Empresa, função, período e descrição.

formacao

Instituição, curso e período.